UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC. Curso: 1º.**
	Asignatura: Análisis de circuitos - PEI-3
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 07 – Mayo – 2018

Grupo	A	B	C	D	E	F	G

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en esta primera hoja del enunciado.**
- La prueba consta de 2 problemas y un test. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- Comience la realización de cada problema en un folio distinto. Ordénelos antes de entregarlos.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

Problema 1 (2,5 puntos)

Dado el circuito de la figura 1,

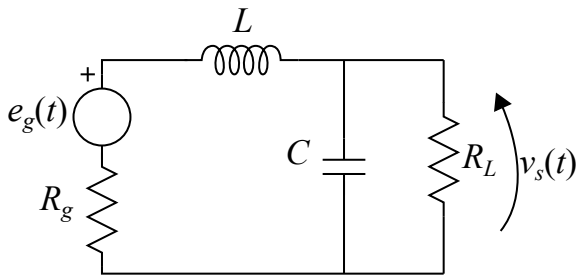


Figura 1

Se pide:

a) Obtener la expresión literal de la función de transferencia definida como $H(s) = \dfrac{V_s(s)}{E_g(s)}$.

b) Determinar los valores de L y C sabiendo que la función de transferencia del circuito, $H(s)$, presenta un polo en $S_{p_1} = -2 + 2j$ y que $R_g = R_L = 2\ \Omega$.

c) Obtener el diagrama polo-cero y representar, de forma aproximada, el módulo de la respuesta en frecuencia del filtro. Razonar de qué tipo de filtro se trata.

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{R_L}{R_g + R_L} \cdot \dfrac{\dfrac{R_g + R_L}{LCR_L}}{s^2 + \left(\dfrac{Rg}{L} + \dfrac{1}{R_L C}\right) s + \dfrac{R_g + R_L}{LCR_L}}$.

b) $L = 1$ H; $C = \dfrac{1}{4}$ F.

c) Doble cero en infinito y polos $s_{p_{1,2}} = -2 \pm j2$. Filtro Paso Bajo de segundo orden.

Problema 2 (2,5 puntos)

Una emisora de radio emite a la pulsación de 50 krad/s. Para sintonizarla se dispone de un sintonizador conectado a una antena cuyo generador equivalente Thevenin se muestra en la figura 1.

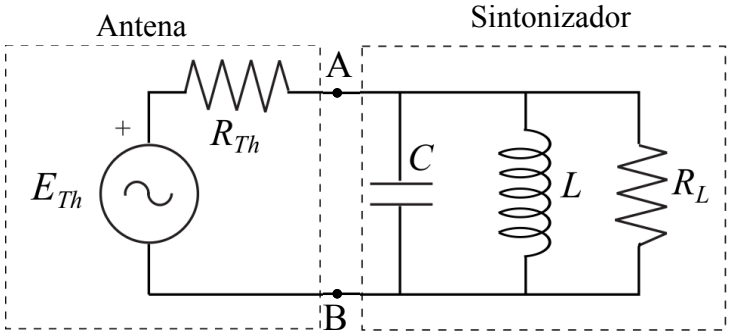


Figura 1

DATO: $E_{Th} = 10$ V.

El diseño del sintonizador se considerará válido si su ancho de banda es de 2 krad/s y recibe máxima potencia a la pulsación de resonancia. Sabiendo que para duplicar el ancho de banda del circuito es necesario conectar una resistencia $R_a = 625\ \Omega$ en paralelo con R_L, obtener:

a) Valores de R_{Th}, R_L, L y C.

b) La potencia disipada en R_L a la pulsación de resonancia y cuando nos desviamos un 4 % de ella.

Resultado

a) $R_{Th} = R_L = 1250\ \Omega$; $L = 0,5$ mH; $C = 0,8\ \mu$F.

b) $P_{R_L|_{\omega_0}} = 10$ mW; $P_{R_L|_{|\delta=0,04|}} = 2$ mW.